

S5.01
Développement
Avancé

S6.01
Evolution d'une
application

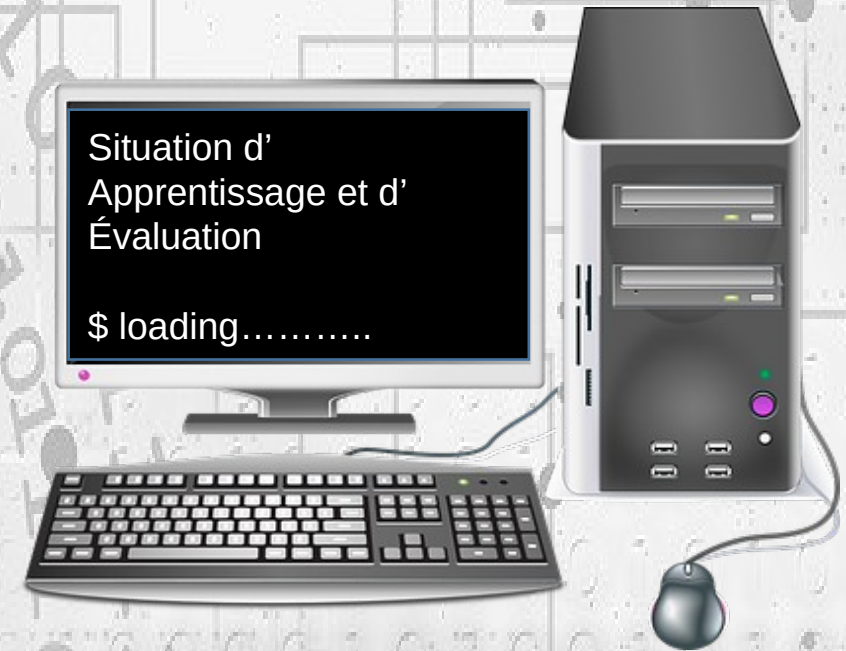
Kick-Off

Modalités
D'évaluation
& Planning

INFORMATIQUE

Situation d'
Apprentissage et d'
Évaluation

\$ loading.....



Christophe DALAIGRE

Juin 2025



1

PRÉSENTATION



1. COMPÉTENCES CIBLÉES DE NIVEAU 3

RÉALISER

Développer – c'est à dire concevoir, coder, tester et intégrer – une solution informatique pour un client.

OPTIMISER

Proposer des applications informatiques optimisées en fonction de critères spécifiques : temps d'exécution, précision, consommation de ressources, etc.

COLLABORER

Acquérir, développer et exploiter les aptitudes nécessaires pour travailler efficacement dans une équipe informatique.

2. COMPÉTENCE RÉALISER

Développer – c'est à dire concevoir, coder, tester et intégrer – une solution informatique pour un client.

- En respectant les besoins décrits par le client
- En appliquant les principes algorithmiques
- En veillant à la qualité du code et à sa documentation
- En choisissant les ressources techniques appropriées

⇒ Élaborer ou faire évoluer une application informatique
⇒ Maintenir en conditions opérationnelles cette application informatique

Niveau 3

Adapter des applications sur un ensemble de supports (embarqués, web, mobile, IoT)

AC31.01 Choisir et implémenter les architectures adaptées

[AC31.02 Faire évoluer une application existante]

AC31.03 Intégrer des solutions dans un environnement de production

3. COMPÉTENCE OPTIMISER

Proposer des applications informatiques optimisées en fonction de critères spécifiques.

- En formalisant et modélisant des situations complexes
- En recensant les algorithmes usuels et les structures de données
- En s'appuyant sur des schémas de raisonnement
- En justifiant les choix et validant les résultats

- ⇒ Améliorer les performances des programmes dans des contextes contraints
- ⇒ Limiter l'impact environnemental d'une application informatique
- ⇒ Mettre en place des applications informatiques adaptées et efficaces

Niveau 3

Analyser et optimiser des applications

AC32.01 Anticiper les résultats de divers métriques

[AC32.02 Profiler, analyser et justifier le comportement d'un code existant]

AC32.03 Choisir et utiliser des librairies et méthodes dédiées au domaine d'application

0%

33 %

Précédent



Suivant



Quitter



4. COMPÉTENCE COLLABORER

Manager une équipe informatique pluridisciplinaire

- En inscrivant sa démarche au sein d'une équipe pluridisciplinaire
- En accompagnant la mise en œuvre des évolutions informatiques
- En veillant au respect des contraintes juridiques
- En développant une communication efficace et collaborative

⇒ Lancer un nouveau projet
⇒ Organiser son travail en relation avec celui de l'équipe
⇒ Élaborer, gérer et transmettre de l'information

Niveau 3

Manager une équipe informatique

AC36.01 Organiser et partager une veille technologique et informationnelle
AC36.02 Identifier les enjeux de l'économie de l'innovation numérique
AC36.03 Guider la conduite du changement informatique au sein d'une organisation
AC36.04 Accompagner le management de projet informatique

0%

44 %

Précédent



Suivant



Quitter



5. OBJECTIFS & PROBLÉMATIQUE PROFESSIONNELLE

La problématique professionnelle est de **créer**, en **équipe**, une application en suivant une **démarche itérative ou incrémentale**, avec une **intégration continue de l'application**.

Le **développement** de l'application devra utiliser **des technologies avancées** et s'inscrire dans une **démarche d'amélioration continue**.

En partant d'un **besoin** décrit de manière imprécise ou incomplète par un client, l'objectif est de clarifier ou compléter, collecter et formaliser le **besoin** puis de **développer** une application **communicante** intégrant la manipulation des **données** et respectant les paradigmes de qualité (**ergonomie** des IHM, **qualité logicielle**, etc.)

Après avoir collecté et formalisé les **besoins** d'un client, **développer** une application complexe, en respectant les **paradigmes de qualité** et en s'inscrivant dans une **démarche d'amélioration continue**. L'application devra utiliser des **API complexes**, interroger une **base de données** et s'appuyer **sur un serveur**.

6. APPUI SUR LES COMPÉTENCES DE NIVEAU 2

ADMINISTRER

Installer, configurer, mettre à disposition et maintenir en conditions opérationnelles des infrastructures, des services et des réseaux et optimiser le système informatique d'une organisation

GÉRER

Concevoir, gérer, administrer et exploiter les données de l'entreprise et mettre à disposition toutes les informations pour un bon pilotage de l'entreprise

CONDUIRE

Satisfaire les besoins des utilisateurs au regard de la chaîne de valeur du client, organiser et piloter un projet informatique avec des méthodes classiques ou agiles

0%

66 %

Précédent



Suivant



Quitter



7. COMPÉTENCE ADMINISTRER

Installer, configurer, mettre à disposition et maintenir en conditions opérationnelles des infrastructures, des services et des réseaux et optimiser le système informatique d'une organisation

- En sécurisant le système d'information
- En appliquant les normes en vigueur et les pratiques architecturales de sécurité
- En offrant une qualité de service optimale
- En assurant la continuité d'activité

⇒ Déployer une nouvelle architecture technique
⇒ Améliorer une infrastructure existante
⇒ Sécuriser les applications et les services

Niveau 2

Déployer des services dans une architecture réseau

AC23.01 Concevoir et développer des applications communicantes

AC23.02 Utiliser des serveurs et des services réseaux virtualisés

AC23.03 Sécuriser les services et données d'un système

0%

77 %

Précédent



Suivant



Quitter



8. COMPÉTENCE GÉRER

Concevoir, gérer, administrer et exploiter les données de l'entreprise et mettre à disposition toutes les informations pour un bon pilotage de l'entreprise

- En respectant les réglementations CNIL et RGPD
- En respectant les enjeux économiques, sociétaux et écologiques de l'utilisation du stockage de données (data centers, cloud)
- En s'appuyant sur des bases mathématiques
- En assurant la cohérence et la qualité

⇒ Sécuriser des données

⇒ Exploiter des données pour la prise de décision

Niveau 2

Optimiser une BDD, interagir avec une application et mettre en œuvre la sécurité

AC24.01 Optimiser les modèles de données de l'entreprise

AC24.02 Assurer la sécurité des données (intégrité et confidentialité)

AC24.03 Organiser la restitution des données à travers la programmation/visualisation

AC24.04 Manipuler les données hétérogènes

0%

88 %

Précédent



Suivant



Quitter



9. COMPÉTENCE CONDUIRE

Organiser et piloter un projet informatique avec des méthodes classiques ou agiles

- En adoptant une démarche proactive, créative et critique
- En respectant les règles juridiques et les normes en vigueur
- En communiquant efficacement avec les différents acteurs d'un projet
- En sensibilisant à une gestion éthique, responsable, durable et interculturelle

- ⇒ Lancer un nouveau projet
- ⇒ Piloter le maintien d'un projet en condition opérationnelle
- ⇒ Faire évoluer un système d'information

Niveau 2

Appliquer une démarche de suivi de projet en fonction des besoins métiers clients/users

AC25.01 Identifier les processus présents dans l'organisation en vue de l'amélioration

AC25.02 Formaliser les besoins du client et de l'utilisateur

AC25.03 Identifier les critères de faisabilité d'un projet informatique

AC25.04 Définir et mettre en œuvre une démarche de suivi de projet

0%

100 %

Précédent



Suivant



Quitter





2

LES LIVRABLES



1. LES ATTENDUS

généralement dans le monde professionnel

- Document de suivi de projet (GANTT, Trello, KanBoard, JIRA, Backlog, User Stories, etc.)
- Document d'analyse et de conception
- Code de l'application documenté suivant les règles de l'art
- Jeux d'essais
- Cahier de validation des tests
- Compte rendu sur les optimisations réalisées (conception, code, requêtes, tests)
- Guide d'utilisation

- Compte rendu individuel de son activité professionnelle
- Rapport individuel avec démonstration de compétences

⇒ Sans oublier la revue finale du projet (soutenance)



3

LA GRILLE POUR L'ÉVALUATION



1. LA BASE : NOTE DE GROUPE PAR COMPÉTENCE

Issue d'une pondération savante des apprentissages critiques des compétences de niveau 2 et 3 ...

AC21.01 Élaborer et implémenter les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles à partir des exigences

AC21.02 Appliquer des principes d'accessibilité et d'ergonomie

AC21.03 Adopter des bonnes pratiques de conception et de programmation

AC21.04 Vérifier et valider la qualité de l'application par des tests

AC31.01 Choisir et implémenter les architectures adaptées

[AC31.02 Faire évoluer une application existante]

AC31.03 Intégrer des solutions dans un environnement de production

AC22.01 Choisir des structures de données complexes adaptées au problème

AC22.02 Utiliser des techniques algorithmiques adaptées pour des problèmes complexes

AC22.03 Comprendre les enjeux et moyens de sécurisation des données et du code

AC22.04 Évaluer l'impact environnemental et sociétal des solutions proposées

AC32.01 Anticiper les résultats de divers métriques

[AC32.02 Profiler, analyser et justifier le comportement d'un code existant]

AC32.03 Choisir et utiliser des bibliothèques et méthodes dédiées au domaine d'application

AC23.01 Concevoir et développer des applications communicantes

AC23.02 Utiliser des serveurs et des services réseaux virtualisés

AC23.03 Sécuriser les services et données d'un système

0%

25 %

Précédent



Suivant



Quitter



1. LA BASE : LA NOTE DE GROUPE PAR COMPÉTENCE

Issue d'une pondération savante des apprentissages critiques des compétences de niveau 2 & 3 ...

AC24.01 Optimiser les modèles de données de l'entreprise
AC24.02 Assurer la sécurité des données (intégrité et confidentialité)
AC24.03 Organiser la restitution des données à travers la programmation/visualisation
AC24.04 Manipuler les données hétérogènes

AC25.01 Identifier les processus présents dans l'organisation en vue de l'amélioration
AC25.02 Formaliser les besoins du client et de l'utilisateur
AC25.03 Identifier les critères de faisabilité d'un projet informatique
AC25.04 Définir et mettre en œuvre une démarche de suivi de projet

AC26.01 Comprendre la diversité, la structure et la dimension de l'informatique dans une organisation
AC26.02 Appliquer une démarche pour intégrer une équipe informatique au sein d'une organisation
AC26.03 Mobiliser les compétences interpersonnelles pour travailler dans une équipe informatique
AC26.04 Rendre compte de son activité professionnelle
AC36.01 Organiser et partager une veille technologique et informationnelle
AC36.02 Identifier les enjeux de l'économie de l'innovation numérique
AC36.03 Guider la conduite du changement informatique au sein d'une organisation
AC36.04 Accompagner le management de projet informatique

1. LA BASE : LA NOTE DE GROUPE PAR COMPÉTENCE

Et d'une pondération de l'ensemble des livrables et la soutenance

- Document de suivi de projet
- Document d'analyse et de conception
- Code de l'application documenté suivant les règles de l'art
- Jeux d'essais
- Cahier de validation des tests
- Compte rendu sur les optimisations réalisées (conception, code, requêtes, tests)
- Guide d'utilisation

⇒ La soutenance : bonus / malus sur l'ensemble

2. LA NOTE INDIVIDUELLE : MODULATION

Selon le compte rendu individuel de son activité professionnelle et la démonstration de compétences

- Compte rendu individuel de son activité professionnelle
- Rapport individuel avec démonstration de compétences

⇒ *Finale*ment, 3 notes basées sur la note de groupe :

- Réalisation
- Optimisation
- Collaboration

Issues des AC des compétences de niveau 3 (on peut s'appuyer sur celles de niveau 2), des livrables collectifs et de la soutenance.

Puis modulées selon votre implication individuelle illustrée dans votre rapport individuel et ailleurs (git) et votre démonstration de compétences

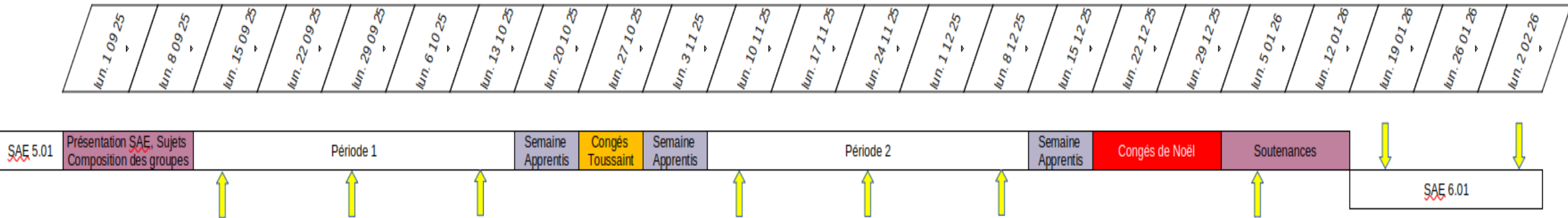


3

ÉLÉMENTS DE PLANNING



1. PHASES & JALONS



- 4h30 / semaine / personne dédiées à la SAE dans votre EDT
- 18h / semaine (groupe de 4 étudiants) ou 23h30 / semaine (groupe de 5 étudiants)
- 252h ou 359h de SAE

Par conséquent, **ATTENTION A LA CONSTITUTION DES GROUPES.**

Nous serons vigilants sur le mixage des profils initiaux / apprentis au sein des groupes dans la mesure du possible.



4

LA SOUTENANCE



1. LE DÉROULÉ

de la soutenance

- 25 à 30 min de présentation
- 15 à 20 min de questions
- auditoire composé de votre professeur référent, le client, et un enseignant candide

- Introduction (contexte académique, client, sujet, plan de soutenance)
- Présentation client, mission, besoins, enjeux, finalités, acteurs
- Présentation du travail effectué (analyse, choix techniques, environnement technique)
- Bilan du projet (état et **propositions d'améliorations/évolutions**)
- Bilan des membres personnels de l'équipe

Une démonstration n'est pas obligatoire. Notez surtout qu'il ne faut pas compter sur une démo pour faire comprendre le travail que vous avez effectué. Si le temps le permet, la démo peut être intéressante pour donner à voir des éléments de la réalisation. Elle doit être intégrée au 30 min de présentation



5 LA DERNIÈRE LIGNE DROITE



1. APRÈS LA SOUTENANCE

Démarrage de la SAé suivante : Evolution d'une application existante

La problématique professionnelle est de faire évoluer en équipe votre application en suivant une démarche itérative ou incrémentale.

En partant de votre application existante et des propositions d'améliorations ou évolutions définies ensemble lors de la soutenance, l'objectif est de faire évoluer l'application en y intégrant les manques, après avoir étudié les éléments existants en veillant à la conformité réglementaire.

Sur la base d'un contrat d'engagement, cette SAÉ doit conduire à analyser l'existant, puis à concevoir et à réaliser les modifications demandées, tout en préservant ou en faisant évoluer le niveau de qualité et en assurant la non-régression.

2. LES LIVRABLES

Pour un petit plus ... ou moins

- Document de suivi de projet
- Compte rendu sur les modifications réalisées (conception, code, jeux d'essais, tests)
- Guide d'utilisation

⇒ *pour faire évoluer la note globale du groupe ($\pm$) sur les différentes compétences*

- Compte rendu individuel de son activité professionnelle
- Rapport individuel avec démonstration de compétences

⇒ *pour faire évoluer votre note individuelle ($\pm$) basée sur la nouvelle note du groupe.*

⇒ Le petit TOPO de départ (30 min) afin de vérifier votre contrat d'engagement, que tout est en ordre avant que vous partiez vers de nouvelles aventures !!

← Revenir au début

Au boulot maintenant !
Nous sommes arrivés à la fin de
cette présentation.

Bon courage !

